

1. 연속 확장과 공유 꼭짓점2.7점 · 도형 > 도형의 구성·공유

그림처럼 압정을 이용해 같은 크기의 정사각형 종이 50장을 이어 붙입니다. 겹친 꼭짓점의 압정은 함께 쓸 때 필요한 압정은 모두 몇 개입니까?

정답 151개

첫 종이는 압정 4개가 필요하고, 다음 종이부터는 겹친 꼭짓점 하나를 함께 쓰므로 3개씩 늘어납니다. $4+49\times3=151$ 개입니다.

2. 같은 전체 길이2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

길이가 같은 두 도로에 길이가 같은 자동차가 그림처럼 놓여 있습니다. 각 빈 거리의 길이가 그림과 같을 때 자동차 한 대의 길이는 몇 m입니까?

정답 5m

위 도로의 빈 거리는 11m, 아래 도로의 빈 거리는 16m입니다. 위 도로에는 자동차가 한 대 더 있으므로 자동차 한 대의 길이는 $16-11=5$ m입니다.

3. 쌓은 저울의 포함 관계2.7점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계

그림처럼 크고 작은 저울 5개를 쌓았습니다. 현재 1.2kg을 가리키고 있는 저울 자체의 무게는 얼마입니까?

정답 700g

맨 아래의 1.9kg에는 바로 위 저울 자체와 그 위에 놓인 1.2kg이 함께 들어 있습니다. 따라서 $1.9-1.2=0.7$ kg, 즉 700g입니다.

4. 두 종류의 개수와 전체 수2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

두발자전거와 세발자전거가 모두 7대 있습니다. 바퀴가 모두 17개일 때 세발자전거는 몇 대입니까?

정답 3대

모두 두발자전거라고 보면 바퀴는 14개입니다. 세발자전거 한 대마다 바퀴가 1개씩 더 있으므로 $17-14=3$ 대입니다.

5. 거울시계와 지난 시간2.7점 · 식의 계산 > 달력·요일(시계)

지유는 잠결에 거울 속 시계를 그림처럼 보고 다시 잠들었습니다. 얼마 후 오전 9시에 깨어났다면 다시 잔 시간은 몇 분입니까?

정답 95분

거울에 비친 시각은 4시 35분이므로 실제 시각은 7시 25분입니다. 오전 7시 25분부터 9시까지는 95분입니다.

6. 홀수 개씩 늘어나는 정사각형2.7점 · 수·규칙찾기 > 규칙수열·도형배열

작은 정사각형을 그림과 같은 규칙으로 쌓습니다. 6번째 그림에 있는 작은 정사각형은 모두 몇 개입니까?

정답 36개

각 그림은 1, 3, 5, 7, ...개씩 층이 늘어납니다. 6번째는 $1+3+5+7+9+11=36$ 개입니다.

7. 불규칙 배열의 별 세기2.7점 · 수·규칙찾기 > 관찰과 분류

그림에 불규칙하게 놓인 별은 모두 몇 개입니까?

정답 102개

위에서부터 한 줄씩 빠짐없이 표시하며 세어 합하면 102개입니다.

8. 네 조건의 교집합2.7점 · 경우의 수 > 조건에 맞는 수

그림의 네 조건에서 「있다」인 줄에는 들어 있고 「없다」인 줄에는 들어 있지 않은 숫자 카드는 무엇입니까?

정답 4

첫째 줄과 셋째 줄에 공통으로 있으면서 둘째 줄과 넷째 줄에는 없는 수를 찾으면 4뿐입니다.

9. 합이 기준에 가장 가까운 두 수2.7점 · 식의 계산 > 수 만들기

숫자 2, 6, 8, 9를 한 번씩 모두 사용하여 두 자리 수 두 개를 만듭니다. 두 수의 합이 100에 가장 가까울 때 그 합은 얼마입니까?

정답 97

십의 자리의 합이 9가 되도록 2와 6을 놓고, 일의 자리에 8과 9를 놓으면 $28+69$ 또는 $29+68=97$ 입니다. 100과의 차가 3으로 가장 작습니다.

10. 두 수열을 번갈아 배열2.7점 · 수·규칙찾기 > 수 배열의 규칙

그림의 수는 두 가지 규칙의 수열을 번갈아 놓은 것입니다. $\triangle$ 과 $\square$ 에 알맞은 수를 각각 구하세요.

정답 $\triangle=11$, $\square=7$

홀수 번째에는 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13이 놓이고, 짝수 번째에는 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이 놓입니다.

11. 방향이 다른 물고기 세기 2.7점 · 도형 > 시각적 변별
 낚시줄에 물고기가 그림처럼 영커 있습니다. 그림의 왼쪽이 앞, 오른쪽이 뒤일 때 앞쪽을 바라보고 있는 물고기는 몇 마리입니까?
정답 7마리
 물고기의 머리가 왼쪽을 향한 것만 줄을 따라 표시하며 세면 7마리입니다.

12. 서로 다른 세 조건의 교집합 2.7점 · 식의 계산 > 나눗셈의 몫과 나머지
 20 이상 80 이하 자연수 중 다음 조건을 모두 만족하는 수를 구하세요.

- ① 4로 나눈 나머지가 1입니다.
- ② 7로 나눈 나머지가 3입니다.
- ③ 5로 나누어떨어지지 않습니다.

정답 73
 첫째 조건의 수를 차례로 확인하면 둘째 조건까지 맞는 수는 45와 73입니다. 이 가운데 5로 나누어떨어지지 않는 수는 73뿐입니다.

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13. 복도 합에서 한 교실 역산 3.4점 · 식의 계산 > 합차와 배수
 복도에 적힌 수는 복도 양쪽 교실 학생 수의 합입니다. 교실 (다)에는 몇 명의 학생이 있습니까?
정답 16명
 $(가)+(나)=34$, $(가)+(다)=25$, $(나)+(다)=41$ 입니다. 뒤 두 식의 합에서 첫 식을 빼면 (다)의 두 배가 32이므로 16명입니다.

14. 덧셈 복면산 3.4점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계
 같은 모양에는 같은 숫자, 다른 모양에는 서로 다른 숫자가 들어갑니다. 세 모양에 들어갈 숫자를 모두 더하세요.
정답 12
 같은 두 자리 수를 세 번 더해 141이 되므로 두 자리 수는 47입니다. 세 모양은 4, 7, 1이고 합은 12입니다.

15. 두 시점의 나이 관계 3.4점 · 식의 계산 > 나이 계산
 형이 동생에게 말했습니다. “내가 지금의 네 나이였을 때 너는 9살이었어. 네가 지금의 내 나이가 될 때 나는 24살이 될 거야.” 형과 동생의 현재 나이를 각각 구하세요.
정답 형 19살, 동생 14살
 두 사람의 나이 차는 언제나 같습니다. 첫 문장과 둘째 문장을 같은 나이 차만큼 이동해 맞춰 보면 나이 차는 5살이고, 현재 형은 19살, 동생은 14살입니다.

16. 조건을 결합한 자리배치 3.4점 · 경우의 수 > 순서 추리
 민서, 준호, 지우, 서연, 하준이 1번부터 5번 자리에 한 명씩 섭니다.

- ① 준호는 민서의 바로 오른쪽입니다.
- ② 지우는 양 끝이 아닙니다.
- ③ 서연은 지우보다 두 자리 오른쪽입니다.
- ④ 하준은 민서보다 오른쪽입니다.

왼쪽부터 선 순서를 쓰세요.

정답 민서-준호-지우-하준-서연

지우는 3번, 서연은 5번입니다. 남은 1·2번에 민서와 준호, 4번에 하준이 섭니다.

17. 육각형 길 따라가기 3.4점 · 경우의 수 > 경로 세기
 X에서 출발하여 육각형의 변을 사이에 두고 맞닿은 칸으로만 이동해 Y에 도착하려고 합니다. 한 칸을 두 번 지나지 않을 때 갈 수 있는 방법은 몇 가지입니까?

정답 7가지

칸을 꼭짓점으로, 맞닿은 관계를 선으로 나타내어 X에서 Y까지 같은 칸을 되풀이하지 않는 길을 세면 7가지입니다.

18. 네 변의 같은 합 3.4점 · 수·규칙찾기 > 수 배열의 규칙
 그림의 빈칸에 1부터 8까지의 자연수를 한 번씩 모두 넣어, 네 변에 놓인 세 수의 합이 모두 같아지도록 한 가지 방법을 쓰세요.

정답 위 왼쪽부터 시계 방향으로 1-4-8-3-2-6-5-7

예를 들어 시계 방향으로 1, 4, 8, 3, 2, 6, 5, 7을 놓으면 네 변의 합이 모두 13입니다. 다른 올바른 배치도 정답입니다.

19. 걸모양·속모양·무늬의 순환 3.4점 · 도형 > 도형의 규칙
 가로와 세로의 규칙을 살펴 빈칸에 들어갈 그림을 말로 설명하세요.

정답 바깥은 네모, 안쪽은 세모이고 안쪽에 빗금

각 줄마다 바깥 도형과 안쪽 도형은 원·네모·세모가 한 번씩 나오고, 채우는 방법도 빗금·빈칸·회색이 한 번씩 나옵니다.

20. 시작점이 다른 반복마디 3.4점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기
 그림과 같은 규칙으로 가, 나, 다를 각 줄에 20개씩 나열했습니다. 세 줄 전체에 있는 가, 나, 다의 개수를 각각 구하세요.

정답 가 20개, 나 20개, 다 20개

세 줄은 같은 세 글자 반복을 한 칸씩 달리 시작합니다. 같은 세로 묶음마다 가, 나, 다가 하나씩 있으므로 각각 20개입니다.

- 21.** 맞물린 톱니바퀴의 회전수 3.4점 · 식의 계산 > 비와 비율
 톱니바퀴들이 그림처럼 서로 맞물려 있습니다. 톱니바퀴 (가)가 16바퀴 돌 때 톱니바퀴 (나)는 몇 바퀴 돌니까?
정답 12바퀴
 중간 톱니바퀴의 크기와 개수는 양 끝의 회전수 비에 영향을 주지 않습니다. (가)는 톱니 6개, (나)는 8개이므로 $16 \times 6 \div 8 = 12$ 바퀴입니다.

- 22.** 가로·세로 합과 서로 다른 수 3.4점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계
 네 칸에 서로 다른 자연수를 하나씩 넣습니다. 각 가로줄의 합은 왼쪽의 4, 8이고 각 세로줄의 합은 위쪽의 5, 7일 때 네 수를 쓰세요.
정답 윗줄 3, 1 / 아랫줄 2, 6
 왼쪽 위를 1부터 차례로 대입하면 1은 두 칸이 4로 같아지고, 2는 윗줄 두 칸이 2로 같습니다. 3일 때 3, 1, 2, 6으로 모두 달라 조건을 만족합니다.

▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다.

- 23.** 같은 도형의 값과 가로·세로 합 4.2점 · 식의 계산 > 합차와 배수
 같은 도형은 같은 수를 나타냅니다. 오른쪽과 아래의 수는 각 줄의 합입니다. A에 알맞은 수를 구하세요.
정답 11
 둘째 가로줄에서 원은 5입니다. 둘째 세로줄에서 하트는 3, 첫째 가로줄에서 마름모는 1, 셋째 세로줄에서 세모는 2가 됩니다. 따라서 $A = 2 + 3 + 5 + 1 = 11$ 입니다.

- 24.** 가로·세로·대각선의 같은 합 4.2점 · 수·규칙찾기 > 마방진
 주어진 아홉 수를 한 번씩 모두 넣어 가로, 세로, 대각선의 합이 모두 같게 만드세요.
정답 11-3-16 / 15-10-5 / 4-17-9
 아홉 수의 합은 90이므로 한 줄의 합은 30입니다. 3과 9의 위치를 기준으로 합 30이 되는 세 수를 맞추면 한 가지 배치는 11, 3, 16 / 15, 10, 5 / 4, 17, 9입니다.

- 25.** 서로 싸우는 관계의 최소 색칠 4.2점 · 경우의 수 > 관계와 분류
 A, B, C, D, E, F, G 일곱 마리 물고기가 있습니다. A는 B·C·F·G와, B는 A·C와, C는 A·B·D·F와, D는 C·E와, E는 D와, F는 A·C와, G는 A와 싸웁니다. 서로 싸우는 물고기를 같은 어항에 넣지 않을 때 필요한 어항은 최소 몇 개입니까?
정답 3개
 A, B, C는 서로 모두 싸우므로 적어도 3개가 필요합니다. 예를 들어 A·D, B·F·G, C·E로 나누면 같은 어항 안에서는 싸우지 않으므로 3개면 충분합니다.

- 26.** 4×4 스도쿠의 유일한 완성 4.2점 · 경우의 수 > 논리추리
 각 가로줄과 세로줄, 굵은 선으로 나뉜 2×2 묶음마다 1, 2, 3, 4가 한 번씩 들어가도록 스도쿠를 완성하세요.
정답 1-2-3-4 / 4-3-2-1 / 2-1-4-3 / 3-4-1-2
 첫째 줄의 빈칸은 2, 3으로 정해지고, 각 2×2 묶음과 세로줄의 남은 수를 차례로 채우면 한 가지 배열만 남습니다.

- 27.** 서로 다른 시점의 두 쌍 합 4.2점 · 식의 계산 > 나이 계산
 세 형제의 현재 나이를 모두 더하면 46살입니다. 4년 뒤에는 맏이와 둘째의 나이 합이 42살이고, 3년 전에는 둘째와 막내의 나이 합이 21살입니다. 세 형제의 현재 나이를 맏이부터 차례로 구하세요.
정답 19살, 15살, 12살
 현재의 합으로 바꾸면 맏이와 둘째는 34살, 둘째와 막내는 27살입니다. 전체 46살에서 각각을 빼면 막내 12살, 맏이 19살이고 둘째는 15살입니다.

- 28.** 이웃한 두 수의 합이 번갈아 반복 4.2점 · 수·규칙찾기 > 수 배열의 규칙
 위의 동그라미 두 수를 더한 값이 아래 네모에 8, 9, 8, 9, ...로 번갈아 나타납니다. 첫 번째 2와 두 번째 2 사이의 동그라미에는 수가 몇 개 있습니까?
정답 8개
 동그라미의 수는 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2로 반복됩니다. 양 끝의 2를 제외하면 사이에는 8개가 있습니다.

- 29.** 여섯 사람의 승패 관계 4.2점 · 경우의 수 > 순서 추리
 달리기 대회 뒤 친구들이 말했습니다. 3등은 누구입니까?
 민아: 나는 고은이를 이겼어.
 고은: 나는 승우를 이겼어.
 셋별: 나는 승우에게 졌어.
 경현: 나는 주희에게 졌지만 민아에게 이겼어.
정답 민아
 말을 앞선 순서로 연결하면 주희→경현→민아→고은→승우→셋별이므로 3등은 민아입니다.

- 30.** 서로 다른 자연수의 두 합 4.2점 · 경우의 수 > 최댓값
 빈칸에 서로 다른 자연수를 하나씩 넣습니다. 위의 두 수의 합은 10, 아래의 두 수의 합은 4일 때 빈칸에 들어갈 수 있는 가장 큰 수는 얼마입니까?
정답 8
 9를 쓰면 나머지 위 수는 1이고, 아래 합 4를 서로 다른 자연수로 만드는 1과 3 중 1이 겹칩니다. 8을 쓰면 위에 2, 아래에 1과 3을 써서 모두 다르게 만들 수 있으므로 최댓값은 8입니다.